Dokumentacja projektu

Ostatni Peron / The Last Platform Gra narracyjna o kontroli dokumentów: analiza, projekt i model danych

Wersja: 1.0 **Zakres dokumentu:** opis projektu, wymagania, przypadki użycia, modele UML (aktywności, sekwencji, klas), model danych (ERD), architektura i uruchomienie **Autorzy:** Illia (iansky), Eryk (erykd), Emilia **Repozytorium:** https://github.com/erykdb01/gra

---

1. Opis projektu

1.1 Cel systemu

Ostatni Peron to jednoosobowa gra komputerowa na Windows z gatunku horroru psychologicznego, w stylu *Papers, Please*. Gracz jest konduktorem nocnego pociągu Linii 13. Każdej nocy sprawdza dokumenty 13 pasażerów, rozmawia z nimi i decyduje, czy ich wpuścić, czy odmówić. Gra ocenia decyzje według zasady danej nocy, prowadzi statystyki konduktora, rozwija jego umiejętności i zapisuje postęp kampanii.

1.2 Zakres

System obejmuje:

- dwa tryby gry: kampanię fabularną (12 nocy w 7 aktach, 5 zakończeń) i nieskończoną Nocną zmianę z poziomami trudności,
- generowanie pasażerów z jedną z 8 ukrytych prawd oraz ich dokumentów i dialogów,
- tryb inspekcji 9 rodzajów dokumentów (z terminalem bazy danych),
- przesłuchanie pasażera (4–6 pytań, kłamstwa i półprawdy),
- ocenę decyzji, statystyki konduktora, 5 umiejętności, stan pociągu i wydarzenia losowe,
- Kodeks (encyklopedię w grze), osiągnięcia, ustawienia i trzy języki (PL, EN, UA),
- zapis stanu gry w pliku JSON oraz bazę danych SQLite z treścią gry.

Poza zakresem są: tryb wieloosobowy, zapis w chmurze, wersje na konsole i telefony, edytor poziomów oraz zakupy w grze.

1.3 Użytkownicy

- **Gracz (konduktor):** wybiera tryb gry, sprawdza dokumenty, przesłuchuje pasażerów, podejmuje decyzje, przegląda Kodeks i osiągnięcia.
- **Pasażer (aktor drugorzędny):** postać sterowana przez system. Odpowiada na pytania, prosi o wpuszczenie, a po decyzji wsiada do pociągu albo odchodzi.

1.4 Technologie

Element	Technologia
Silnik	Unity 6 (6000.6.0f1), Universal Render Pipeline 2D
Język	C#
Interfejs	Unity UI + TextMeshPro, Input System
Grafika i dźwięk	generowane w kodzie (pixel art, synteza dźwięku), bez zewnętrznych plików
Zapis gry	plik JSON (`ostatni_peron_save.json`) w `Application.persistentDataPath`

Element	Technologia
Baza danych treści	SQLite 3 (`Assets/StreamingAssets/Data/ostatni_peron.db`, schemat `schema.sql`)
Platforma	Windows 64-bit (Desktop)
Kontrola wersji	Git + GitHub

2. Wymagania funkcjonalne

Wymagania wynikają wprost z przypadków użycia. Kolumna „Aktor" wskazuje, kto inicjuje daną funkcję.

ID	Wymaganie	Aktor	Przypadek użycia
WF-01	System umożliwia wybór trybu: nowa kampania, kontynuacja kampanii lub Nocna zmiana.	Gracz	Rozpocznij noc
WF-02	System wczytuje zapis gry; jeśli plik jest uszkodzony, korzysta z kopii `.bak`, a gdy jej brak, tworzy nowy zapis.	System	Wczytaj zapis gry
WF-03	W kampanii system wczytuje konfigurację bieżącej nocy (zasada, pasażerowie fabularni, wydarzenia, dostępne dokumenty).	System	Rozpocznij noc
WF-04	W Nocnej zmianie system buduje noc proceduralnie, a trudność rośnie z każdym poziomem.	System	Rozpocznij noc
WF-05	Przed zmianą system pokazuje briefing i zasadę nocy, a gracz rozpoczyna zmianę przyciskiem.	Gracz	Rozpocznij noc
WF-06	System generuje 13 pasażerów na noc; każdy ma jedną z 8 ukrytych prawd i komplet dokumentów.	System	Rozpocznij noc
WF-07	Gracz może otworzyć tryb inspekcji i przeglądać dokumenty odblokowane danej nocy.	Gracz	Sprawdź dokumenty
WF-08	Gracz może powiększać, obracać i porównywać dokumenty oraz oznaczać podejrzane pola.	Gracz	Sprawdź dokumenty
WF-09	Gracz może sprawdzić podpis, zdjęcie i mikrotekst; odczyt ukrytego tekstu wymaga odpowiedniego poziomu umiejętności Dokumenty.	Gracz	Sprawdź dokumenty
WF-10	Gracz może wysłać zapytanie do terminala bazy danych o osobę z dokumentów.	Gracz	Sprawdź dokumenty
WF-11	System rejestruje wykrytą anomalię, przyznaje XP, dodaje stres i odblokowuje powiązany wpis Kodeksu.	System	Sprawdź dokumenty
WF-12	System proponuje od 4 do 6 pytań; liczba zależy od poziomu umiejętności Przesłuchanie.	System	Przesłuchaj pasażera
WF-13	Pytania wymagające Autorytetu są dostępne dopiero od wskazanego poziomu tej umiejętności.	System	Przesłuchaj pasażera
WF-14	Pasażer odpowiada prawdą, półprawdą, kłamstwem lub wymija się od odpowiedzi.	Pasażer	Przesłuchaj pasażera
WF-15	Od poziomu 3 umiejętności Przesłuchanie system dopisuje oznakę nieszczerości (np. „unika wzroku", od poziomu 5 „kłamie").	System	Przesłuchaj pasażera
WF-16	Zadanie pytania zabiera 3 minuty czasu w grze i może ustawić flagę fabularną lub odblokować wpis Kodeksu.	System	Przesłuchaj pasażera
WF-17	Gracz decyduje przyciskiem WPUŚĆ albo ODMÓW; w Nocnej zmianie od poziomu 3 decyzję ogranicza czas.	Gracz	Podejmij decyzję
WF-18	System porównuje decyzję z zasadą nocy; ważny rozkaz Dyrekcji ma pierwszeństwo, a fałszywy lub brakujący bilet oznacza odmowę.	System	Podejmij decyzję
WF-19	Poprawna decyzja zwiększa dyscyplinę, reputację i XP; błędna dodaje stres, obniża reputację i uszkadza pociąg.	System	Podejmij decyzję

ID	Wymaganie	Aktor	Przypadek użycia
WF-20	System przerywa noc, gdy przekroczono limit błędów, stres osiągnął 100 lub integralność pociągu spadła do 0.	System	Podejmij decyzję
WF-21	Po ostatnim pasażerze system pokazuje ekran wyników zmiany (poprawne decyzje, błędy, seria, XP, wynik).	System	Zakończ noc i zapisz postęp
WF-22	System zapisuje postęp kampanii lub rekordy Nocnej zmiany w sposób atomowy (plik tymczasowy i kopia `.bak`).	System	Zakończ noc i zapisz postęp
WF-23	W ostatniej nocy kampanii system wylicza jedno z 5 zakończeń na podstawie flag fabularnych i statystyk.	System	Zakończ noc i zapisz postęp
WF-24	Gracz może przeglądać Kodeks (zablokowane wpisy jako „???") i listę osiągnięć.	Gracz	Przeglądaj Kodeks i osiągnięcia
WF-25	Gracz może powtórzyć nieudaną noc ze stanu z jej początku.	Gracz	Rozpocznij noc

3. Wymagania niefunkcjonalne

ID	Kategoria	Wymaganie
WN-01	Wydajność	Gra działa płynnie, co najmniej 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1920×1080 na komputerze z Windows 10/11 64-bit i zintegrowaną kartą graficzną.
WN-02	Wydajność	Przejście z menu do pierwszej nocy trwa poniżej 5 sekund.
WN-03	Wydajność	Reakcja interfejsu na kliknięcie (stempel, pytanie, zapytanie do bazy) trwa poniżej 100 ms.
WN-04	Niezawodność	Zapis jest atomowy: plik zapisywany jest najpierw pod nazwą tymczasową, a poprzednia wersja zostaje jako `.bak`, więc awaria w trakcie zapisu nie niszczy postępu.
WN-05	Niezawodność	Uszkodzony lub niepełny plik zapisu jest naprawiany przy wczytaniu (brakujące pola uzupełniane, wartości przycinane do dozwolonych zakresów).
WN-06	Użyteczność	Gra jest w pełni dostępna w 3 językach (polski, angielski, ukraiński); język można zmienić w menu i w ustawieniach.
WN-07	Użyteczność	Efekty grozy i trzęsienie ekranu można wyłączyć w ustawieniach.
WN-08	Użyteczność	Całą grę można obsłużyć myszą; skróty: TAB (status), ESC (pauza), SPACJA (pominięcie pisania tekstu).
WN-09	Przenośność	Gotowy build to folder z plikiem `.exe`, który działa bez instalacji.
WN-10	Utrzymanie	Treść gry (noce, pasażerowie, wydarzenia) jest oddzielona od logiki i zapisana danymi; teksty przechodzą przez jedną funkcję lokalizacji `Loc.T()`.
WN-11	Rozmiar	Projekt nie zawiera zewnętrznych plików graficznych ani dźwiękowych; cała grafika i dźwięk są generowane w kodzie.
WN-12	Spójność danych	Identyfikatory flag, wpisów Kodeksu, osiągnięć i zakończeń są unikalne w całej grze.

4. Słownik pojęć

Pojęcie	Znaczenie
Konduktor	Postać gracza: pracownik peronu Linii 13, który sprawdza pasażerów.
Pasażer	Osoba w kolejce do pociągu; ma tożsamość, dokumenty, dialog i ukrytą prawdę.
Ukryta prawda	Kim pasażer naprawdę jest: Żywy, Martwy, Nieistniejący, Zmieniony, Pętla, Impostor, Echo lub Nieznany. Gra nigdy nie mówi tego wprost.
Noc (zmiana)	Jedna runda gry: briefing, 13 pasażerów, ekran wyników.

Pojęcie	Znaczenie
Zasada nocy	Reguła, kogo wolno wpuścić danej nocy (np. „wpuszczaj tylko żywych”).
Akt	Grupa nocy w kampanii (7 aktów, 12 nocy).
Nocna zmiana	Nieskończony tryb proceduralny z rosnącym poziomem trudności.
Dokument	Jeden z 9 rodzajów: bilet, dowód osobisty, baza kolejowa, rejestr, manifest, karta medyczna, akt zgonu, historia podróży, rozkazy.
Tryb inspekcji	Widok, w którym gracz dokładnie bada dokumenty i korzysta z terminala bazy danych.
Anomalia	Wykryta niezgodność, np. fałszywy podpis, niemożliwa data, wpis o śmierci.
Rozkaz Dyrekcji	Dokument, który (jeśli jest ważny) nakazuje wpuścić pasażera niezależnie od zasady nocy.
Dyscyplina / Sumienie	Statystyki konduktora (0–10), często sobie przeciwstawne.
Stres	Napięcie konduktora (0–100). Osiągnięcie 100 kończy noc porażką.
Reputacja / Autorytet	Reputacja (0–100) i wyliczany z niej oraz z umiejętności Autorytet.
Integralność pociągu	Stan pociągu (0–100); spada po błędach. 0 kończy noc porażką.
Umiejętność	Jedna z 5: Obserwacja, Dokumenty, Przesłuchanie, Opanowanie, Autorytet (poziomy 1–10).
Flaga fabularna	Zapamiętana decyzja gracza, od której zależą dalsze wydarzenia i zakończenie.
Kodeks	Encyklopedia w grze; wpisy odblokowują się w trakcie rozgrywki.
Zakończenie	Jedno z 5 zakończeń kampanii (A, B, C, D i sekretne).

5. Założenia i ograniczenia

5.1 Założenia

- Każda noc ma 13 pasażerów. W ostatniej nocy kampanii trzynastym pasażerem jest sam konduktor.
- Kampania ma 12 nocy w 7 aktach. Limit błędów wynosi od 3 do 5 na noc, a w nocach 11 i 12 nie ma limitu (nikt nie ocenia decyzji).
- Zegar nocy startuje o 22:00. Każdy obsłużony pasażer to +25 minut, każde pytanie +3 minuty.
- W nocach z aktów 1–3 (i na poziomach 1–2 Nocnej zmiany) gra pokazuje po decyzji, kim był pasażer. Później komunikaty są niejednoznaczne.
- Stres mieści się w zakresie 0–100. Na początku nocy spada o 20, przy poprawnej decyzji o 3.
- Błędne wpuszczenie pasażera, który nie jest żywy, obniża integralność pociągu o 9, inny błąd o 5, a poprawna decyzja ją podnosi o 2.
- Umiejętności mają poziomy 1–10. Próg XP poziomu *n* wynosi 50·(n−1)·n/2.
- Autorytet = poziom umiejętności Autorytet × 8 + reputacja / 5 (zakres 0–100).
- Liczba pytań w rozmowie = 4 + poziom Przesłuchania / 3 (od 4 do 6).
- Nocna zmiana: limit czasu na pasażera od poziomu 3 wynosi max(18, 74 − 4·poziom) sekund. Poprawna decyzja daje 100 + 15·poziom + 10·min(seria, 10) punktów, błędna odejmuje 120.

5.2 Ograniczenia

- Gra jest jednoosobowa i ma jeden slot zapisu kampanii.
- Platformą docelową jest Windows 64-bit.
- Baza SQLite przechowuje treść gry (noce, pasażerów, pytania, wydarzenia, Kodeks, osiągnięcia, zakończenia). Tabele stanu zapisu (`zapis*`, `decyzja`) są przygotowane w schemacie, ale obecna wersja gry zapisuje postęp do pliku JSON.

6. Przypadki użycia

6.1 Diagram przypadków użycia

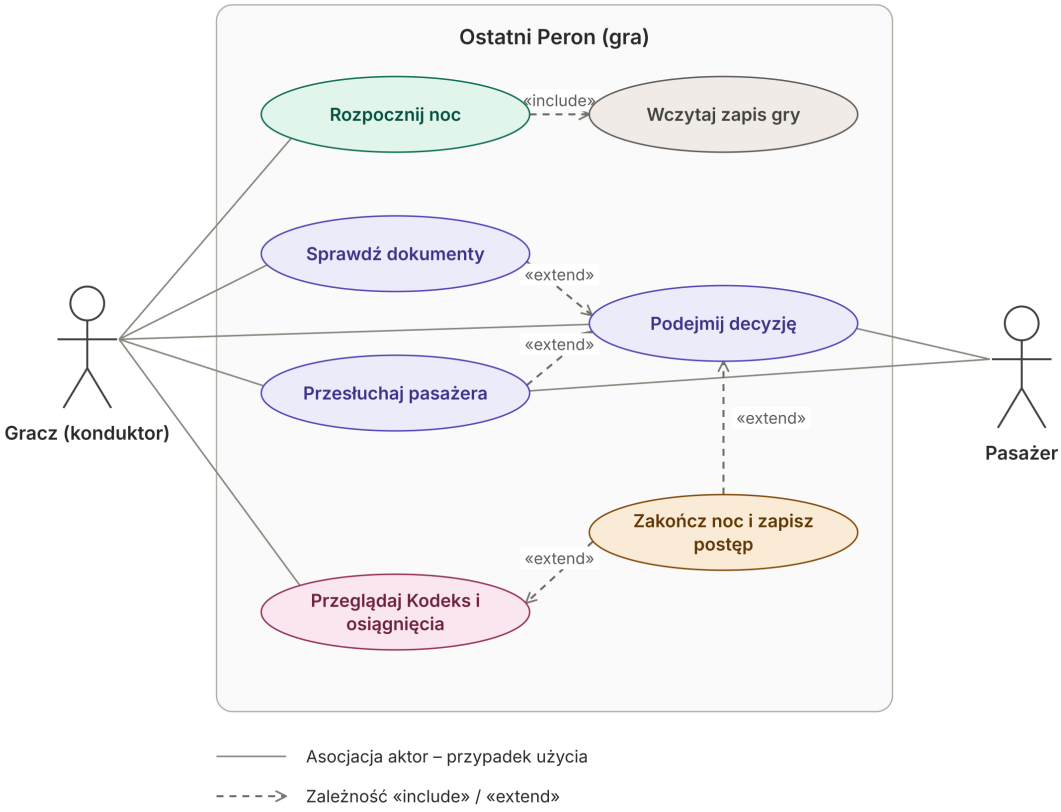


Diagram przypadków użycia

6.2 Zestawienie

Przypadek użycia	Aktor główny	Zależności
Rozpocznij noc	Gracz	«include» Wczytaj zapis gry
Wczytaj zapis gry	(System)	włączany przez Rozpocznij noc
Sprawdź dokumenty	Gracz	«extend» Podejmij decyzję
Przesłuchaj pasażera	Gracz (Pasażer jako aktor drugorzędny)	«extend» Podejmij decyzję
Podejmij decyzję	Gracz (Pasażer jako aktor drugorzędny)	rozszerzany przez Sprawdź dokumenty, Przesłuchaj pasażera i Zakończ noc
Zakończ noc i zapisz postęp	Gracz (wywoływany po ostatnim pasażerze)	«extend» Podejmij decyzję; «extend» Przeglądaj Kodeks i osiągnięcia
Przeglądaj Kodeks i osiągnięcia	Gracz	rozszerzany przez Zakończ noc i zapisz postęp

Szczegółowe opisy przypadków użycia są również w pliku `diagramy/use case/przypadki_uzycia.md`.

6.3 Rozpocznij noc

Aktor główny: Gracz **Cel:** Rozpoczęcie nocnej zmiany w wybranym trybie, z właściwą zasadą, pasażerami i wydarzeniami.

Warunki wstępne

- Gra jest uruchomiona, a gracz jest w menu głównym (lub na ekranie wyników poprzedniej nocy)
- Wybrany jest język gry

Warunki końcowe (sukces)

- Wczytana jest konfiguracja nocy (zasada, limit błędów, dostępne dokumenty, wydarzenia)
- Pociąg stoi na peronie, a do okienka podchodzi pierwszy pasażer

Główny przebieg zdarzeń

1. Gracz wybiera w menu tryb: STORY MODE, CONTINUE albo NIGHT SHIFT
2. System wczytuje zapis gry («include» Wczytaj zapis gry)
3. W kampanii system ustala numer bieżącej nocy i wczytuje jej konfigurację
4. System odblokowuje wpisy Kodeksu przypisane do nocy
5. System pokazuje briefing: tytuł nocy, akt, opis i zasadę
6. Gracz czyta briefing i klika ROZPOCZNIJ ZMIANĘ
7. System losuje wydarzenia nocy i przypisuje je do pozycji w kolejce
8. Pociąg wjeżdża na peron, a system generuje pierwszego pasażera

Przebiegi alternatywne

- 1a. Nowa kampania (STORY MODE) przy istniejącym zapisie wymaga potwierdzenia drugim kliknięciem; system zeruje postęp kampanii, zachowując Kodeks, osiągnięcia i ustawienia
- 3a. Nocna zmiana: system buduje noc proceduralnie dla bieżącego poziomu (więcej fałszerstw, anomalii i wydarzeń, od poziomu 3 limit czasu)
- 3b. Powtórka nocy po porażce: system przywraca statystyki, flagi i stan pociągu z początku nocy (stres maks. 60, integralność min. 40)

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Brak zapisu kampanii przy CONTINUE: przycisk jest nieaktywny, gracz może tylko zacząć nową kampanię
- E2. Uszkodzony plik zapisu: system wczytuje kopię `.bak`, a gdy jej brak, tworzy nowy zapis

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Wczytaj zapis gry
- Poprzedza Sprawdź dokumenty, Przesłuchaj pasażera i Podejmij decyzję

Reguły biznesowe

- Każda noc ma 13 pasażerów
- Zegar nocy startuje o 22:00
- Na początku nocy stres konduktora spada o 20

6.4 Sprawdź dokumenty

Aktor główny: Gracz **Cel:** Wykrycie niezgodności w dokumentach pasażera przed podjęciem decyzji.

Warunki wstępne

- Przy okienku stoi pasażer, a jego dokumenty leżą na biurku
- Decyzja dla tego pasażera nie została jeszcze podjęta

Warunki końcowe (sukces)

- Gracz zna wynik sprawdzenia wybranych pól
- Wykryte anomalie są zapisane, a gracz dostał za nie XP

Główny przebieg zdarzeń

1. Gracz otwiera tryb inspekcji (przycisk INSPECT lub kliknięcie dokumentu)
2. System pokazuje dokumenty odblokowane tej nocy
3. Gracz wybiera dokument i sposób sprawdzenia (podpis, zdjęcie, data, skan mikrotekstu, zapytanie do bazy)
4. System porównuje pole z wzorcem albo wysyła zapytanie do bazy kolejowej
5. System informuje o wyniku sprawdzenia
6. Jeśli wykryto anomalię, system ją rejestruje, przyznaje XP, dodaje stres i odblokowuje wpis Kodeksu
7. Gracz powtarza kroki 3–6 albo zamyka inspekcję

Przebiegi alternatywne

- 3a. Gracz oznacza podejrzane pole na dokumencie (liczba oznaczeń zależy od umiejętności Obserwacja)
- 3b. Gracz porównuje dwa dokumenty obok siebie albo obraca dokument na drugą stronę
- 6a. Anomalia była już wykryta u tego pasażera: system nie przyznaje XP drugi raz

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Mikrotekst wymaga wyższego poziomu umiejętności Dokumenty: system pokazuje, że tekst jest nieczytelny
- E2. Dokument nie jest odblokowany tej nocy: zakładka jest niedostępna

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «extend» Podejmij decyzję: sprawdzenie jest opcjonalnym krokiem przed decyzją
- Wyniki sprawdzenia mogą odblokować pytania kontekstowe w Przesłuchaj pasażera

Reguły biznesowe

- Zapytanie do bazy zabiera czas w grze
- Groźne anomalie (wpis o śmierci, brak w księgach, nieznana osoba) dodają 4 punkty stresu

6.5 Przesłuchaj pasażera

Aktor główny: Gracz **Aktor drugorzędny:** Pasażer (odpowiada na pytania) **Cel:** Uzyskanie od pasażera informacji, które potwierdzą lub podważą jego dokumenty.

Warunki wstępne

- Przy okienku stoi pasażer, rozmowa jest otwarta
- Zostały niezadane pytania

Warunki końcowe (sukces)

- Gracz zna odpowiedź pasażera (z ewentualną oznaką nieszczerości)
- Skutki pytania (stres, flaga, Kodeks, anomalia) są zastosowane

Główny przebieg zdarzeń

1. System pokazuje od 4 do 6 pytań, zależnie od umiejętności Przesłuchanie
2. Gracz wybiera pytanie
3. Pasażer odpowiada: prawdą, półprawdą, kłamstwem albo wymija się
4. System przyznaje XP i stosuje skutki pytania (stres, flaga fabularna, wpis Kodeksu)

5. Jeśli odpowiedź ujawnia anomalię, system ją rejestruje
6. Jeśli konduktor ma wystarczający poziom Przesłuchania, system dopisuje oznakę nieszczerości
7. Gracz czyta odpowiedź i może zadać kolejne pytanie

Przebiegi alternatywne

- 1a. Pytania kontekstowe pojawiają się tylko wtedy, gdy dokumenty dają do nich powód
- 1b. Pytania wymagające Autorytetu są ukryte, dopóki konduktor nie ma odpowiedniego poziomu
- 3a. Pasażer sam zaczyna mówić albo prosi o wpuszczenie (pasażer współczujący)

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Stres osiąga 100 po usłyszeniu odpowiedzi: noc kończy się porażką (ZAŁAMANIE)
- E2. Wszystkie pytania zostały zadane: lista pytań jest pusta, gracz przechodzi do decyzji

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «extend» Podejmij decyzję: rozmowa jest opcjonalnym krokiem przed decyzją
- Korzysta z wyników Sprawdź dokumenty (pytania kontekstowe)

Reguły biznesowe

- Liczba pytań = 4 + poziom Przesłuchania / 3 (od 4 do 6)
- Każde pytanie zabiera 3 minuty czasu w grze
- Oznaka kłamstwa: od poziomu 3 („unika wzroku”), od poziomu 5 („kłamie”)

6.6 Podejmij decyzję

Aktor główny: Gracz **Aktor drugorzędny:** Pasażer (wsiada do pociągu albo odchodzi) **Cel:** Wpuszczenie albo odmowa wpuszczenia pasażera i rozliczenie skutków decyzji.

Warunki wstępne

- Przy okienku stoi pasażer, przyciski decyzji są aktywne

Warunki końcowe (sukces)

- Na dokumencie jest stempel (zielony WPUŚĆ lub czerwony ODMÓW)
- Statystyki konduktora, stan pociągu, flagi fabularne i wynik nocy są zaktualizowane
- Pasażer wsiadł do pociągu albo odszedł z peronu

Główny przebieg zdarzeń

1. Gracz klika WPUŚĆ albo ODMÓW
2. System przybija stempel
3. System porównuje decyzję z zasadą nocy
4. Decyzja poprawna: system zwiększa dyscyplinę, reputację i XP oraz obniża stres
5. System ustawia flagi fabularne pasażera i aktualizuje stan pociągu
6. System sprawdza osiągnięcia i warunki porażki
7. System pokazuje komunikat zwrotny
8. Pasażer wsiada do pociągu albo odchodzi z peronu

Przebiegi alternatywne

- 1a. Minął limit czasu (Nocna zmiana od poziomu 3): system traktuje to jak odmowę i dodaje 4 punkty stresu
- 4a. Decyzja błędna: system dodaje stres, obniża dyscyplinę i reputację, uszkadza pociąg i przerywa serię

- 4b. Noc bez oceny (noce 11–12): liczy się tylko sumienie, żadna decyzja nie jest błędem
- 7a. W nocach z aktów 1–3 komunikat zdradza, kim był pasażer; później jest niejednoznaczny

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Przekroczony limit błędów: noc kończy się porażką (ZWOLNIONY)
- E2. Stres osiągnął 100: porażka (ZAŁAMANIE)
- E3. Integralność pociągu spadła do 0: porażka (POCIĄG ZNISZCZONY)

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- Rozszerzany przez Sprawdź dokumenty i Przesłuchaj pasażera
- Po ostatnim pasażerze rozszerzany przez Zakończ noc i zapisz postęp

Reguły biznesowe

- Ważny rozkaz Dyrekcji nakazuje wpuścić pasażera niezależnie od zasady nocy
- Pasażer bez biletu lub z fałszywym biletem powinien dostać odmowę
- Błędne wpuszczenie kogoś, kto nie jest żywy: integralność −9; inny błąd: −5; poprawna decyzja: +2

6.7 Zakończ noc i zapisz postęp

Aktor główny: Gracz (przypadek uruchamia się po decyzji o ostatnim pasażerze) **Cel:** Podsumowanie zmiany i trwałe zapisanie postępu.

Warunki wstępne

- Obsłużono wszystkich 13 pasażerów i noc nie zakończyła się porażką

Warunki końcowe (sukces)

- Postęp kampanii (lub rekordy Nocnej zmiany) jest zapisany w pliku
- Gracz widzi ekran wyników i wybrał, co dalej

Główny przebieg zdarzeń

1. Pociąg odjeżdża z peronu
2. System podsumowuje zmianę: pasażerowie, poprawne decyzje, błędy, seria, dyscyplina, sumienie, stres, XP, wynik
3. System sprawdza i odblokowuje osiągnięcia
4. System zapisuje postęp kampanii: statystyki, flagi, numer następnej nocy i stan pociągu
5. System zapisuje plik atomowo (plik `.tmp`, kopia `.bak`)
6. System pokazuje ekran wyników
7. Gracz wybiera NASTĘPNA NOC albo MENU GŁÓWNE

Przebiegi alternatywne

- 4a. Nocna zmiana: system zapisuje rekord punktów, najlepszy poziom i najdłuższą serię
- 2a. Ostatnia noc kampanii: po trzynastym pasażerze (samym konduktorze) system wylicza zakończenie A, B, C, D lub sekretne i pokazuje je

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Błąd zapisu na dysk: system zapisuje ostrzeżenie w logu, a poprzedni zapis pozostaje nienaruszony

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «extend» Podejmij decyzję: uruchamia się po decyzji o ostatnim pasażerze
- «extend» Przeglądaj Kodeks i osiągnięcia: nowe wpisy i osiągnięcia z nocy trafiają do Kodeksu

Reguły biznesowe

- Zmiana jest „bez błędu", gdy nie ma pomyłek i jest co najmniej 13 poprawnych decyzji
- Zapis zawsze zostawia kopię poprzedniej wersji (`.bak`)

6.8 Pozostałe przypadki użycia (skrót)

Wczytaj zapis gry (włączany przez Rozpocznij noc). System czyta plik `ostatni_peron_save.json`. Jeśli plik jest uszkodzony, czyta kopię `.bak`, a gdy jej brak, tworzy nowy zapis. Następnie uzupełnia brakujące pola i przycina wartości do dozwolonych zakresów.

Przeglądaj Kodeks i osiągnięcia (aktor: Gracz). Gracz otwiera z menu lub pauzy Kodeks (8 kategorii) albo listę osiągnięć. Zablokowane wpisy i sekretne osiągnięcia są pokazane jako „???".

7. Modele dynamiczne

7.1 Diagramy aktywności

Diagramy aktywności w układzie torów (swimlanes) pokazują, kto wykonuje który krok procesu. Dla każdego przypadku użycia opracowano osobny diagram:

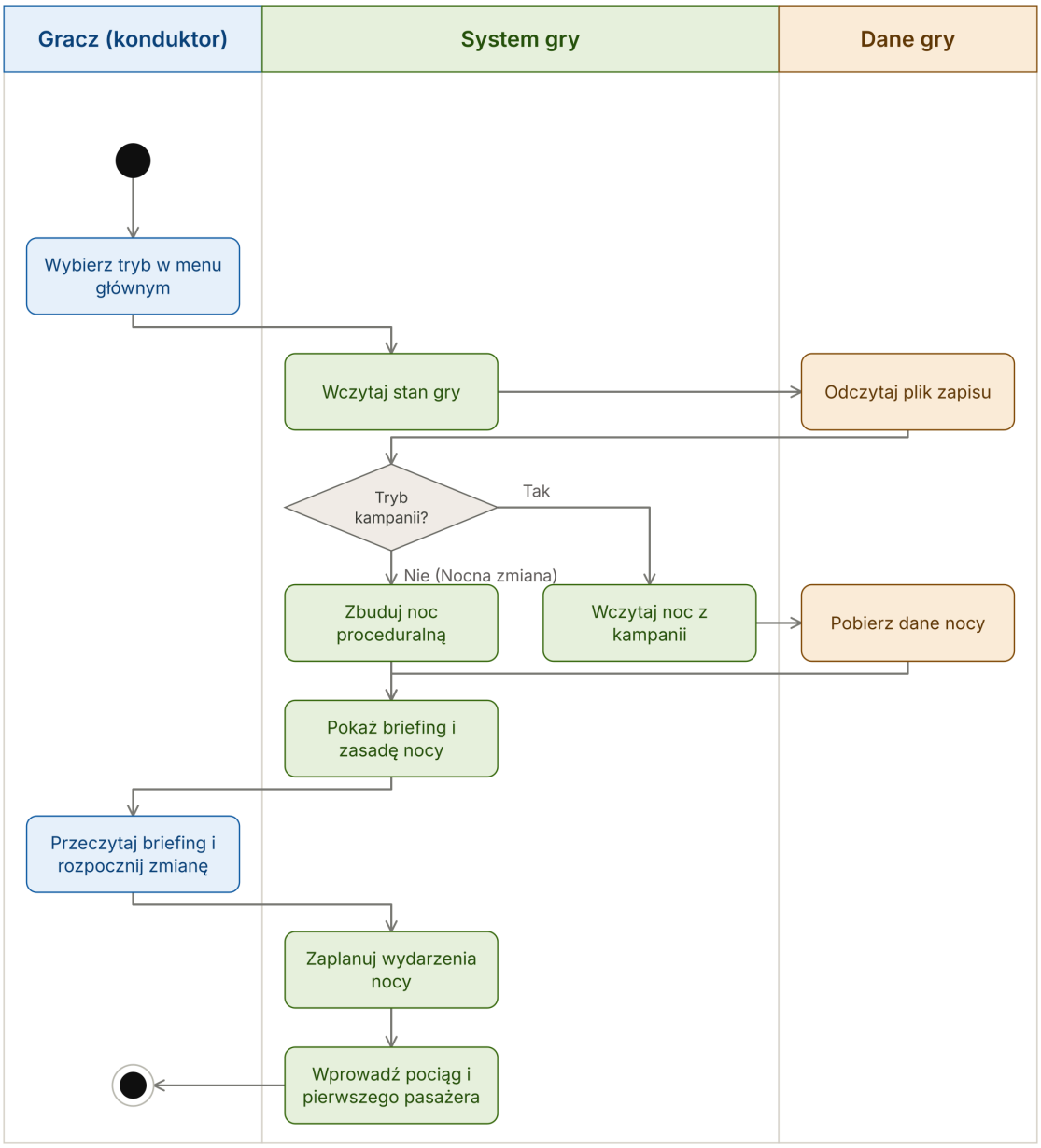
- Rozpocznij noc – tory: Gracz, System gry, Dane gry
- Sprawdź dokumenty – tory: Gracz, System gry, Dane gry
- Przesłuchaj pasażera – tory: Gracz, Pasażer, System gry
- Podejmij decyzję – tory: Gracz, Pasażer, System gry
- Zakończ noc i zapisz postęp – tory: Gracz, System gry, Dane gry

Legenda symboli:



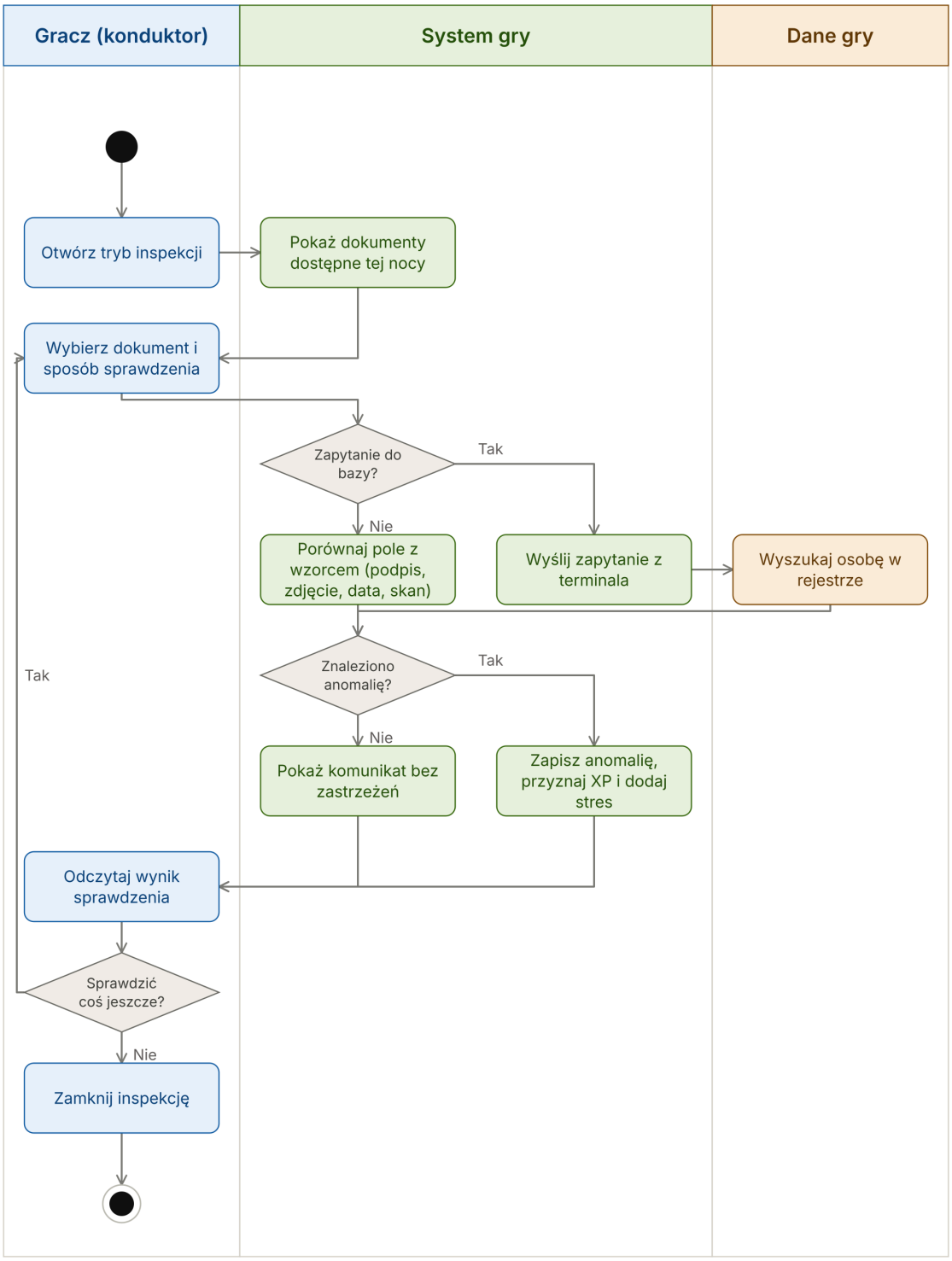
Legenda diagramu aktywności

Rozpocznij noc



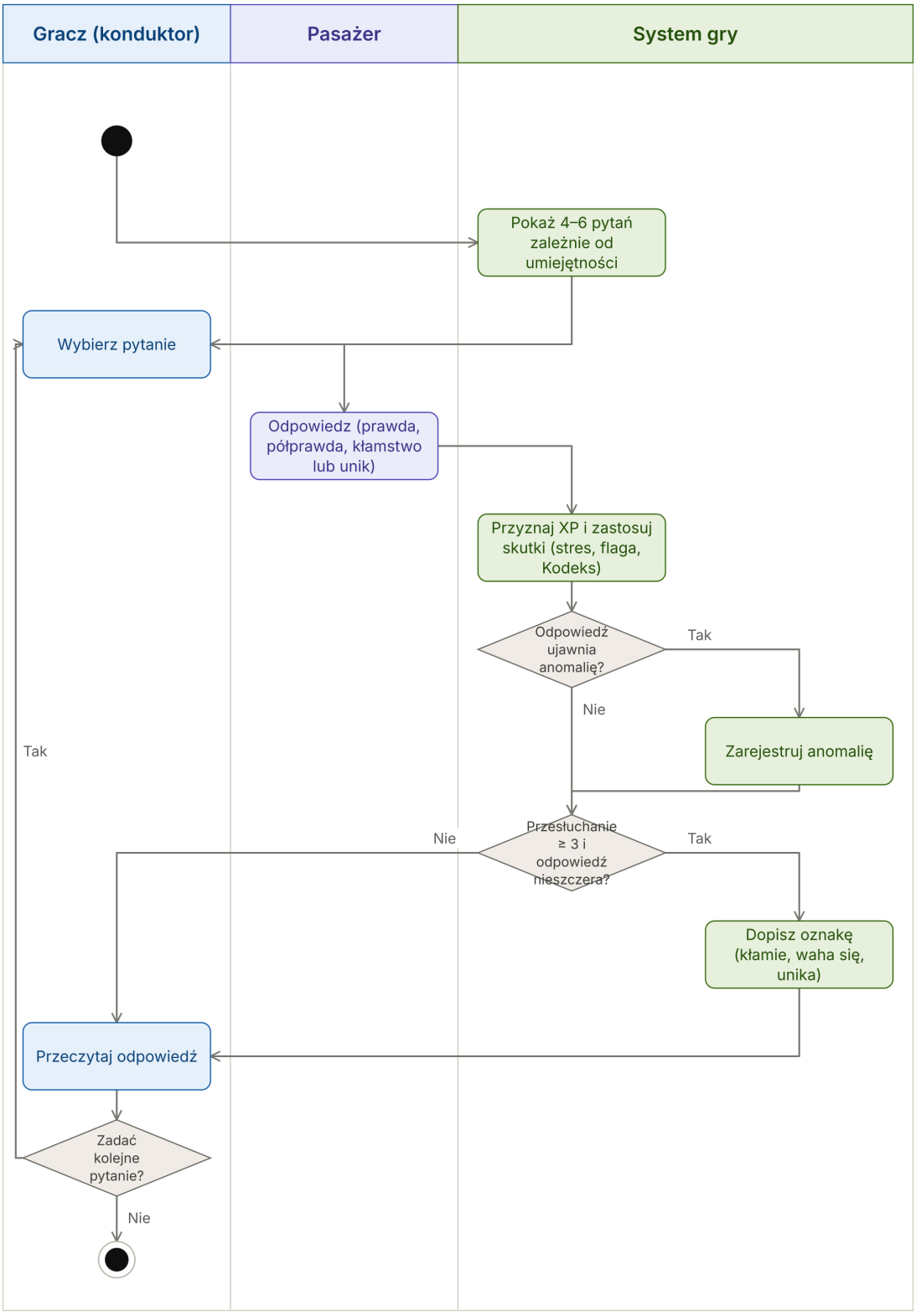
Rozpocznij noc

Sprawdź dokumenty



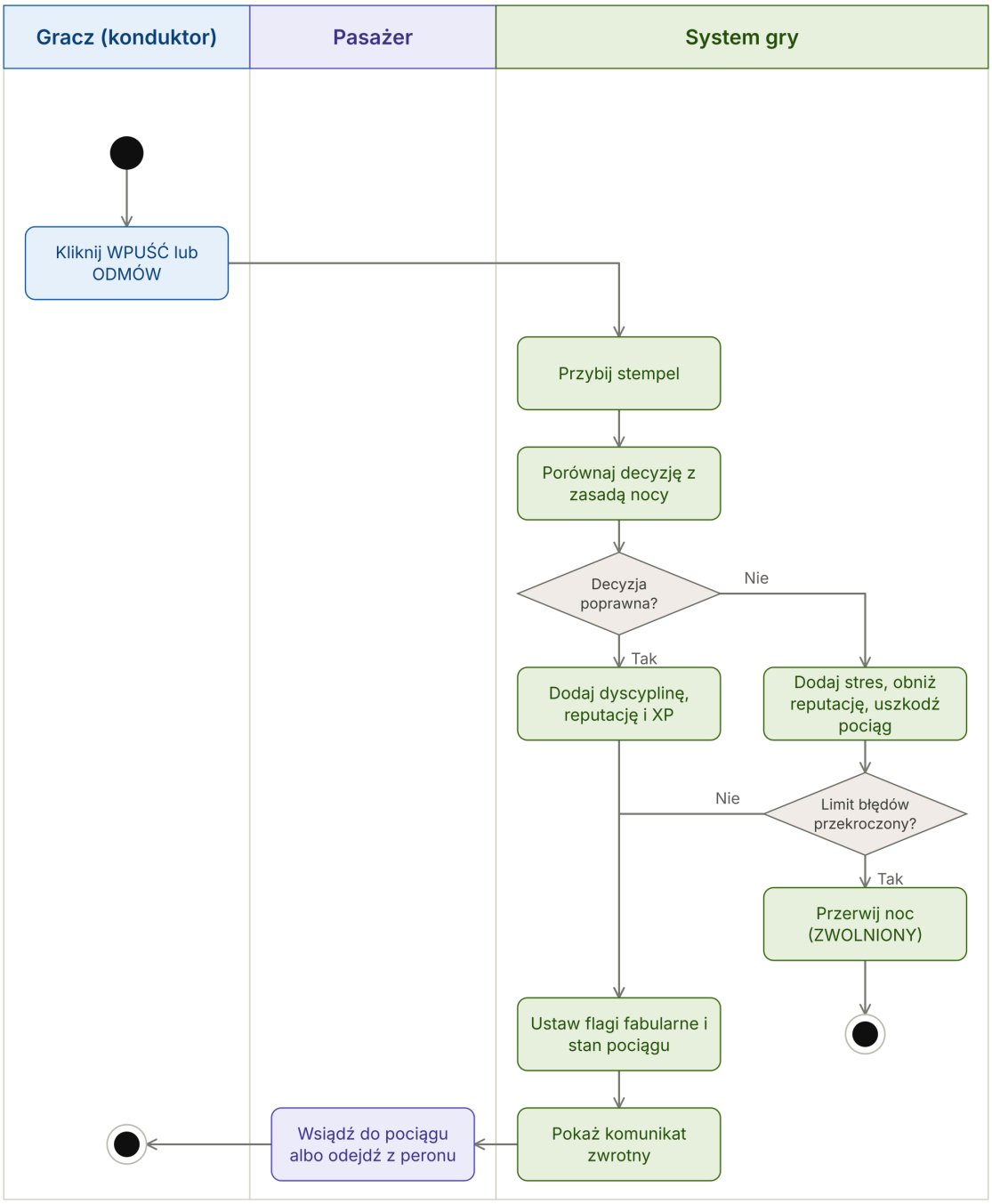
Sprawdź dokumenty

Przesłuchaj pasażera



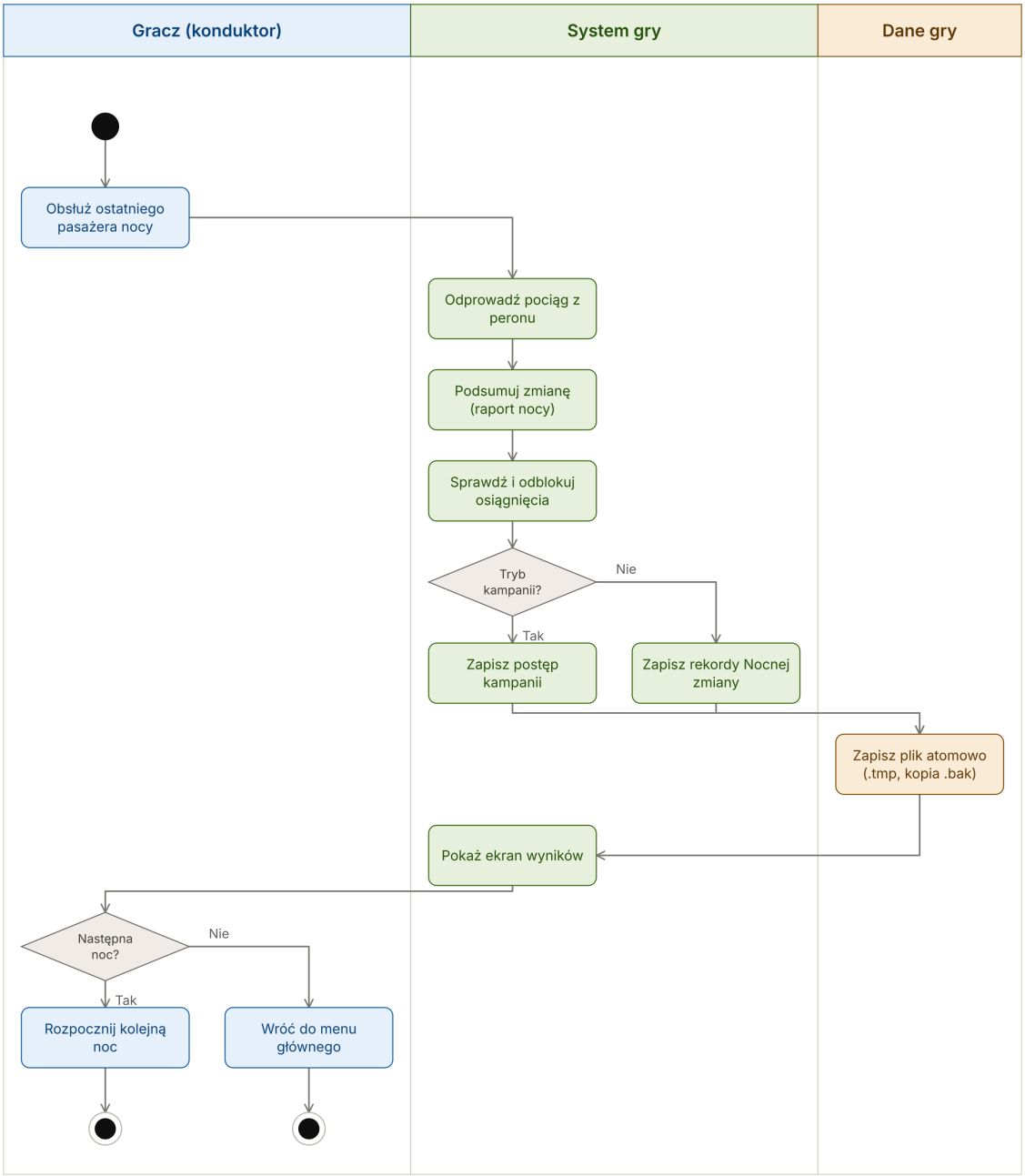
Przesłuchaj pasażera

Podejmij decyzję



Podejmij decyzję

Zakończ noc i zapisz postęp



Zakończ noc

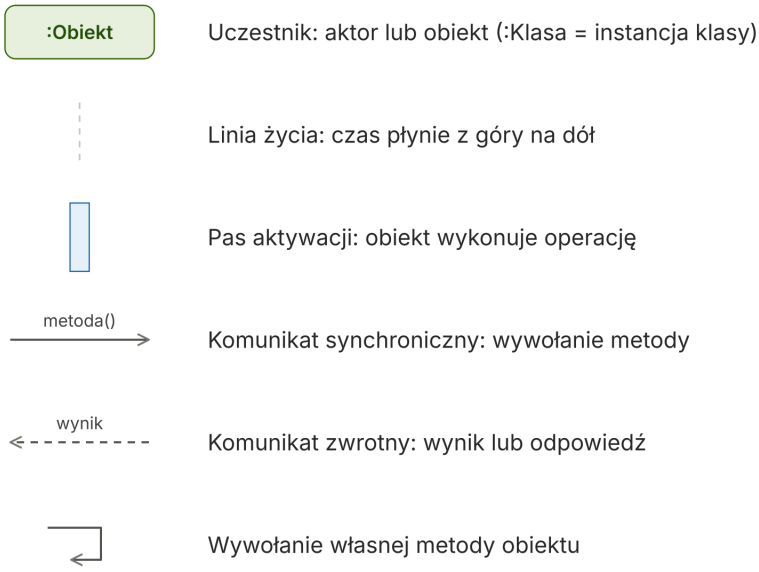
7.2 Diagramy sekwencji

Diagramy sekwencji pokazują kolejność komunikatów między uczestnikami w głównym przebiegu każdego przypadku użycia. Czas płynie od góry do dołu; linia ciągła oznacza wywołanie, linia przerywana odpowiedź. Nazwy komunikatów to nazwy metod z kodu C# gry.

Przypadek użycia	Uczestnicy	Kluczowe komunikaty
Rozpocznij noc	Gracz, :MainMenu, :GameManager, :StoryManager, :SaveSystem	`Begin()`, `Night(nightIndex)`, `pokażBriefing()`
Sprawdź dokumenty	Gracz, :GameManager, :DocumentInspector, :DocumentSystem, :AnomalySystem	`Open(onClosed, type)`, `Query(passenger, q, out anomaly)`, `Discover(anomaly, Documents)`
Przesłuchaj pasażera	Gracz, :DialoguePanel, :GameManager, :DialogueManager, :AnomalySystem	`OnAsk(q)`, `Ask(q)`, `Offered()`, `ShowAnswer()`

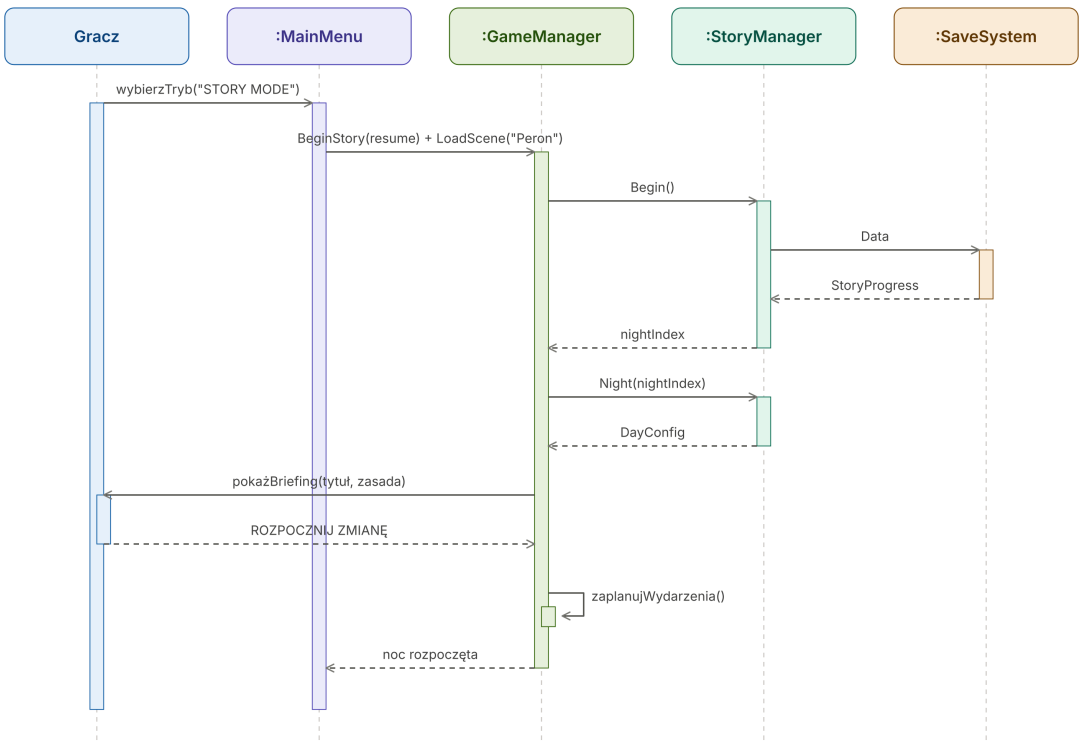
Przypadek użycia	Uczestnicy	Kluczowe komunikaty
Podejmij decyzję	Gracz, :GameManager, :Days, :PlayerStats, :TrainSystem, :AchievementSystem	`Resolve(admit)`, `ShouldAdmit(p, day)`, `OnDecision(p, admit, correct)`, `CheckFailure()`
Zakończ noc i zapisz postęp	Gracz, :GameManager, :AchievementSystem, :StoryManager, :SaveSystem, :ShiftResultsUI	`FinishNight()`, `OnShiftComplete()`, `Commit()`, `Save()`, `Show(report)`

Legenda symboli:



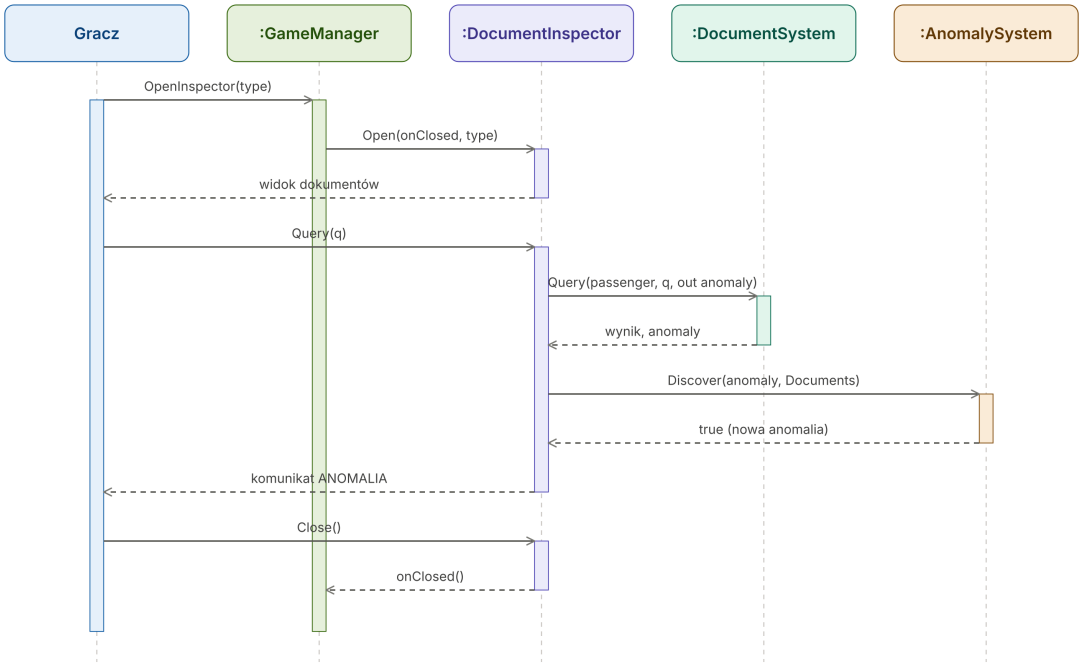
Legenda diagramu sekwencji

Rozpocznij noc



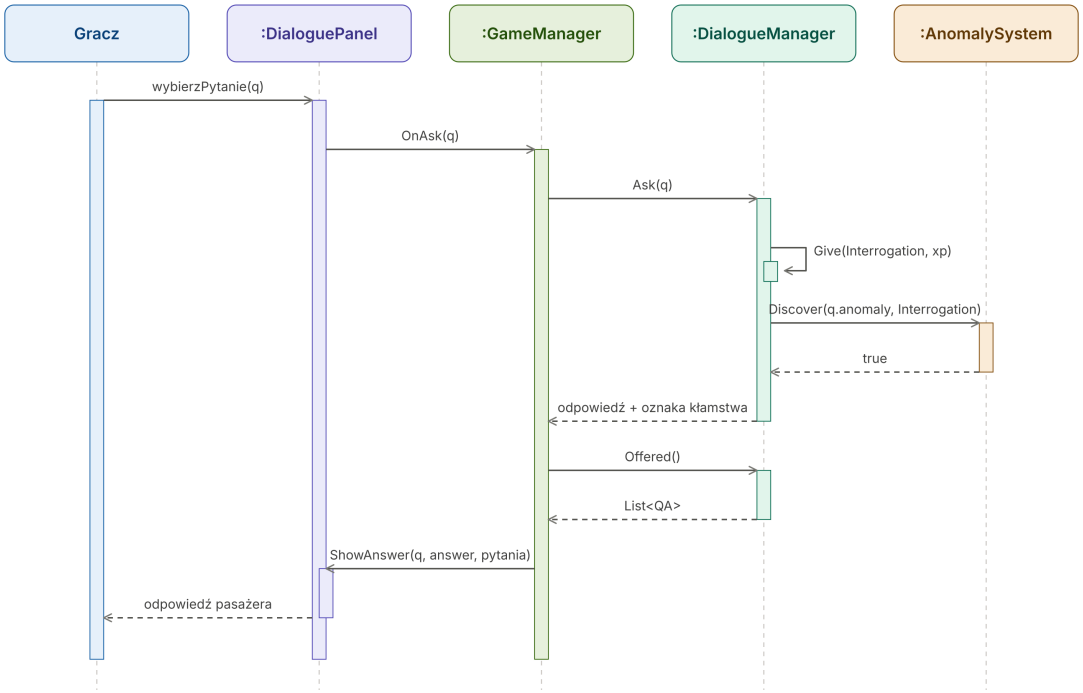
Sekwencja: Rozpocznij noc

Sprawdź dokumenty



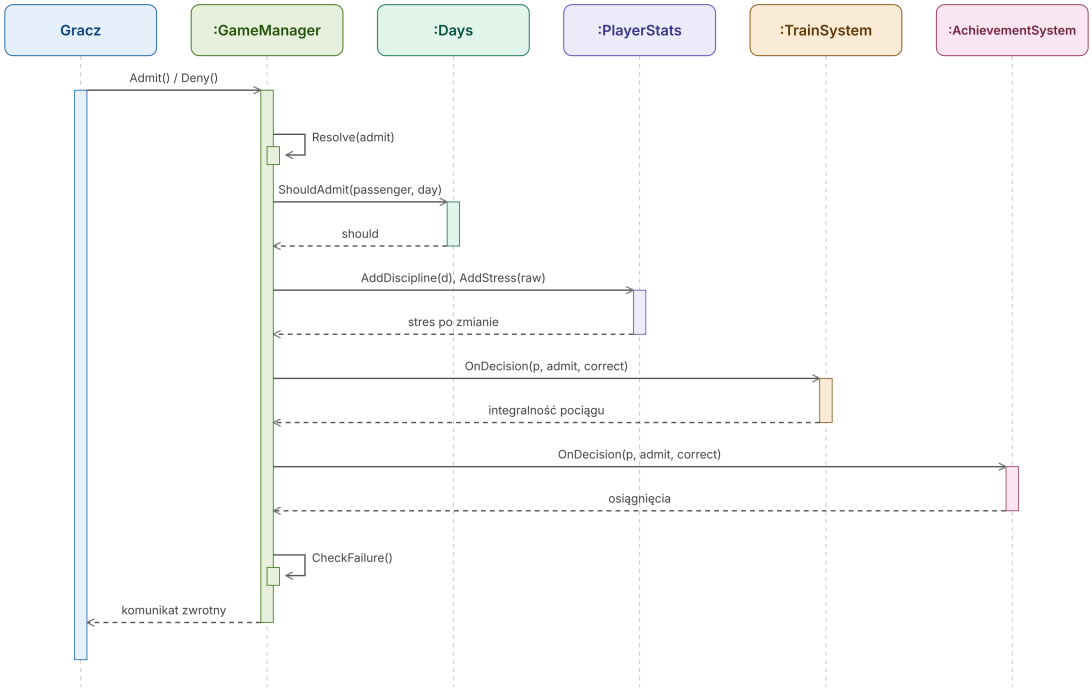
Sekwencja: Sprawdź dokumenty

Przesłuchaj pasażera



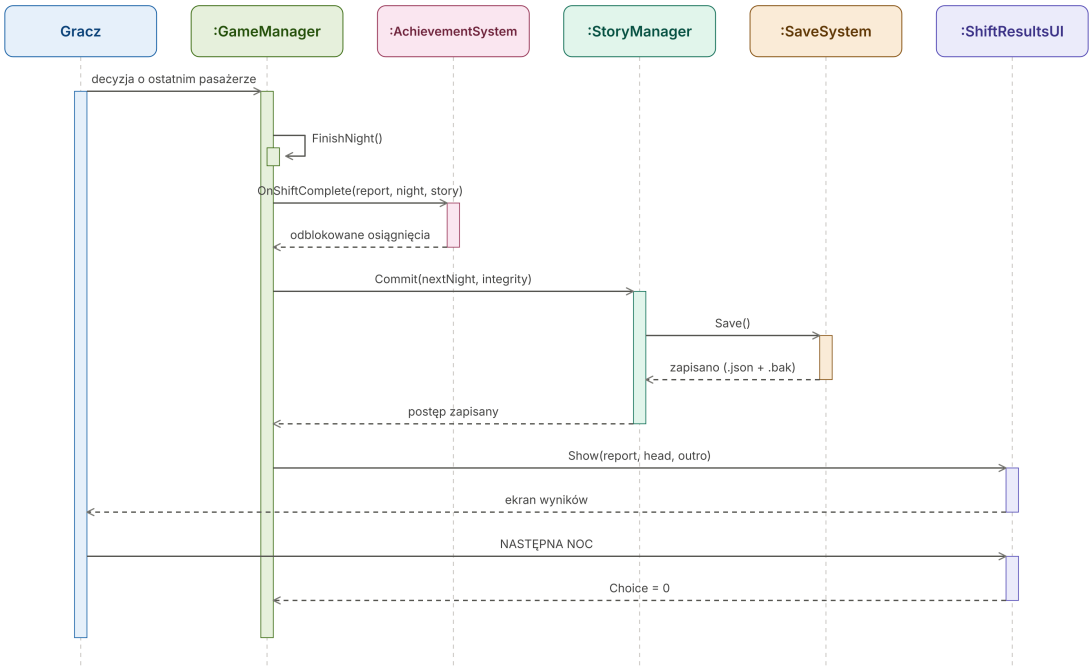
Sekwencja: Przesłuchaj pasażera

Podejmij decyzję



Sekwencja: Podejmij decyzję

Zakończ noc i zapisz postęp



Sekwencja: Zakończ noc

8. Model strukturalny (diagram klas)

Diagram pokazuje najważniejsze klasy gry (model projektowy, nie wszystkie 60 skryptów). Klasy oznaczone «static» to klasy statyczne C#. Pominięto klasy czysto widokowe (np. `StageView`, `HudPanel`, `PixelArt`).

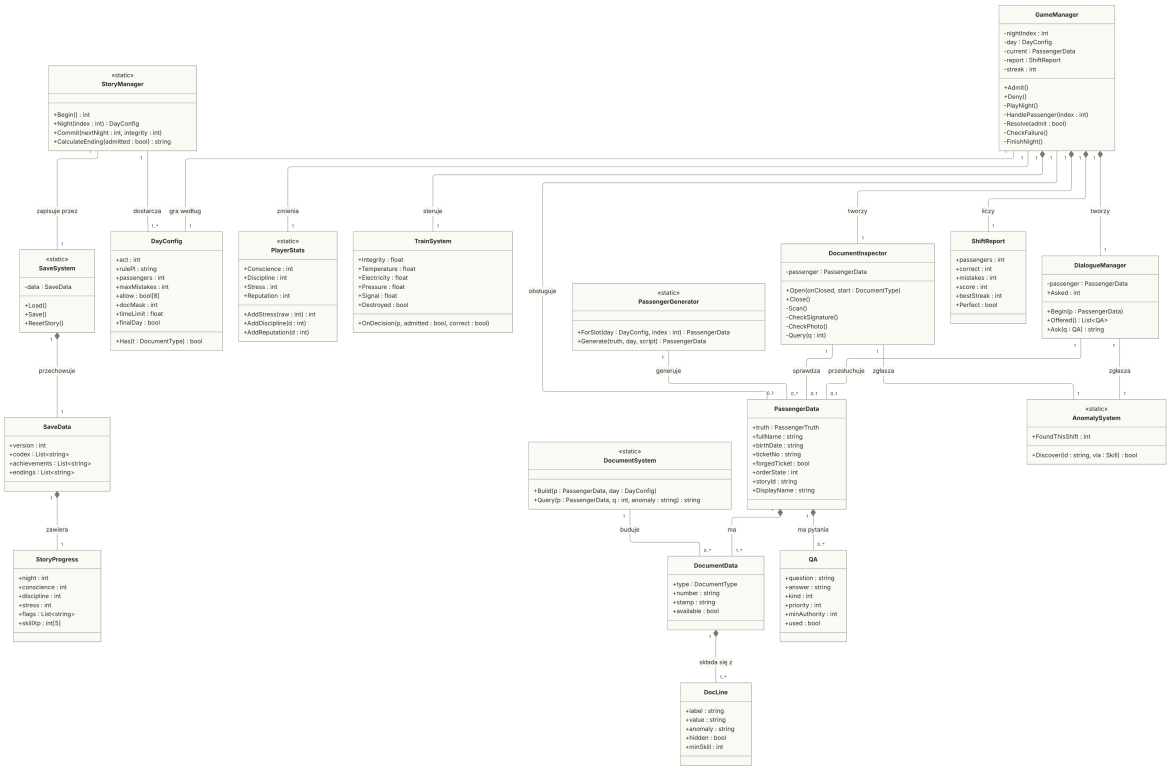


Diagram klas

8.1 Klasy

Klasa	Plik	Atrybuty	Metody
GameManager	`Scripts/GameManager.cs`	nightIndex: int, day: DayConfig, current: PassengerData, report: ShiftReport, streak: int	Admit(), Deny(), PlayNight(), HandlePassenger(index), Resolve(admit), CheckFailure(), FinishNight()
DayConfig	`Scripts/DayConfig.cs`	act, rulePl, passengers, maxMistakes, allow: bool[8], docMask, timeLimit, finalDay	Has(type): bool
PassengerData	`Scripts/PassengerData.cs`	truth: PassengerTruth, fullName, birthDate, ticketNo, forgedTicket, orderState, storyId	DisplayName: string
DocumentData	`Scripts/Documents/DocumentData.cs`	type: DocumentType, number, stamp, available	–

Klasa	Plik	Atrybuty	Metody
DocLine	`Scripts/Documents/DocumentData.cs`	label, value, anomaly, hidden, minSkill	–
QA	`Scripts/Documents/DocumentData.cs`	question, answer, kind, priority, minAuthority, used	–
PassengerGenerator «static»	`Scripts/PassengerGenerator.cs`	–	ForSlot(day, index), Generate(truth, day, script)
DocumentSystem «static»	`Scripts/Documents/DocumentSystem.cs`	–	Build(p, day), Query(p, q, out anomaly)
DocumentInspector	`Scripts/Documents/DocumentInspector.cs`	passenger: PassengerData	Open(onClosed, start), Close(), Scan(), CheckSignature(), CheckPhoto(), Query(q)
DialogueManager	`Scripts/Dialogue/DialogueManager.cs`	passenger, Asked: int	Begin(p), Offered(): List<QA>, Ask(q): string
AnomalySystem «static»	`Scripts/Horror/AnomalySystem.cs`	FoundThisShift: int	Discover(id, via): bool
PlayerStats «static»	`Scripts/Progression/PlayerStats.cs`	Conscience, Discipline, Stress, Reputation	AddStress(raw), AddDiscipline(d), AddReputation(d)
TrainSystem	`Scripts/Train/TrainSystem.cs`	Integrity, Temperature, Electricity, Pressure, Signal	OnDecision(p, admitted, correct), Destroyed: bool
StoryManager «static»	`Scripts/Story/StoryManager.cs`	–	Begin(), Night(index), Commit(nextNight, integrity), CalculateEnding(admitted)
SaveSystem «static»	`Scripts/Core/SaveSystem.cs`	data: SaveData	Load(), Save(), ResetStory()
SaveData	`Scripts/Core/SaveData.cs`	version, codex, achievements, endings	–
StoryProgress	`Scripts/Core/SaveData.cs`	night, conscience, discipline, stress, flags, skillXp	–
ShiftReport	`Scripts/Core/ShiftReport.cs`	passengers, correct, mistakes, score, bestStreak	Perfect: bool

8.2 Relacje między klasami

Klasy	Rodzaj	Liczebność	Znaczenie
GameManager – DayConfig	asocjacja	1 : 1	Noc rozgrywana jest według jednej konfiguracji.
GameManager – PassengerData	asocjacja	1 : 0..1	Przy okienku stoi co najwyżej jeden pasażer.
GameManager – ShiftReport	kompozycja	1 : 1	Raport powstaje dla każdej nocy i nie istnieje bez niej.
GameManager – DocumentInspector	kompozycja	1 : 1	Inspektor jest tworzony przez GameManager przy starcie sceny.
GameManager – DialogueManager	kompozycja	1 : 1	Menedżer rozmowy należy do GameManager.
GameManager – TrainSystem	kompozycja	1 : 1	Pociąg jest tworzony i sterowany przez GameManager.
GameManager – PlayerStats	asocjacja	1 : 1	Decyzje zmieniają statystyki konduktora.
PassengerData – DocumentData	kompozycja	1 : 1..*	Dokumenty należą do pasażera.
DocumentData – DocLine	kompozycja	1 : 1..*	Dokument składa się z linii (pól).
PassengerData – QA	kompozycja	1 : 0..*	Pasażer ma przygotowane pytania i odpowiedzi.
PassengerGenerator – PassengerData	asocjacja	1 : 0..*	Generator tworzy pasażerów.
DocumentSystem – DocumentData	asocjacja	1 : 0..*	DocumentSystem buduje dokumenty pasażera.
DocumentInspector – PassengerData	asocjacja	1 : 0..1	Inspektor sprawdza bieżącego pasażera.
DialogueManager – PassengerData	asocjacja	1 : 0..1	Rozmowa dotyczy bieżącego pasażera.
DocumentInspector / DialogueManager – AnomalySystem	asocjacja	1 : 1	Wykryte anomalie są zgłaszane do AnomalySystem.
StoryManager – DayConfig	asocjacja	1 : 1..*	StoryManager dostarcza konfiguracje 12 nocy.
StoryManager – SaveSystem	asocjacja	1 : 1	Postęp kampanii zapisywany jest przez SaveSystem.
SaveSystem – SaveData	kompozycja	1 : 1	SaveSystem przechowuje jedną strukturę zapisu.
SaveData – StoryProgress	kompozycja	1 : 1	Postęp kampanii jest częścią zapisu.

PassengerData, DocumentData i QA są osobnymi klasami, a nie polami GameManager, bo każdy pasażer ma własny zestaw dokumentów i pytań, generowany na nowo w każdej nocy. Logika (GameManager, DocumentSystem, DialogueManager) jest oddzielona od danych (PassengerData, DayConfig, SaveData), co ułatwia zapis i testowanie.

9. Model danych (ERD)

Baza `ostatni_peron.db` (SQLite 3) ma 22 tabele w dwóch częściach: **A. treści gry** (15 tabel, dane statyczne) i **B. stan zapisu gracza** (7 tabel, przygotowane na zapis w bazie). Pełny diagram oraz dwa diagramy

częściowe dla czytelności:



Legenda diagramu ERD

Pełny schemat bazy

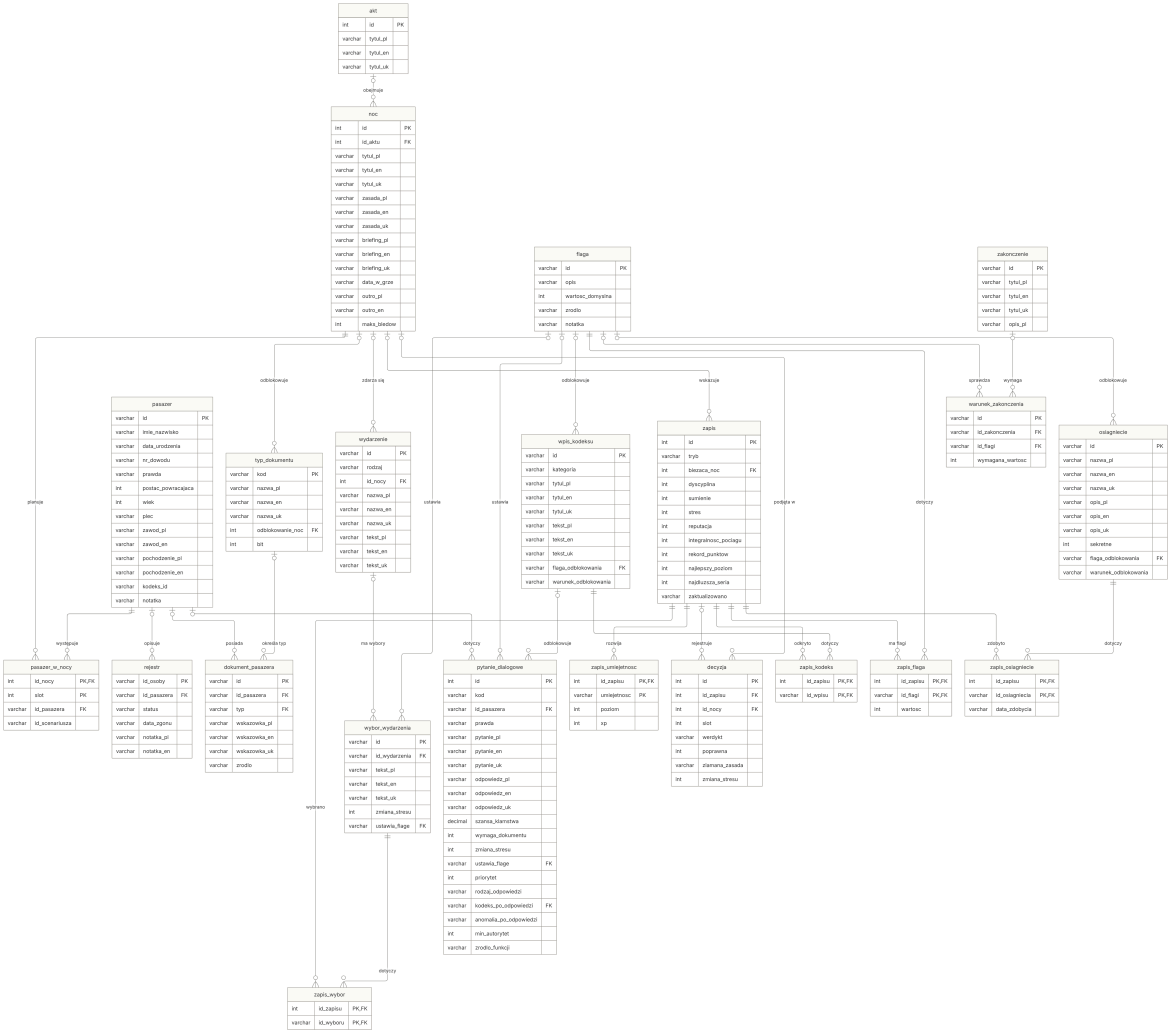
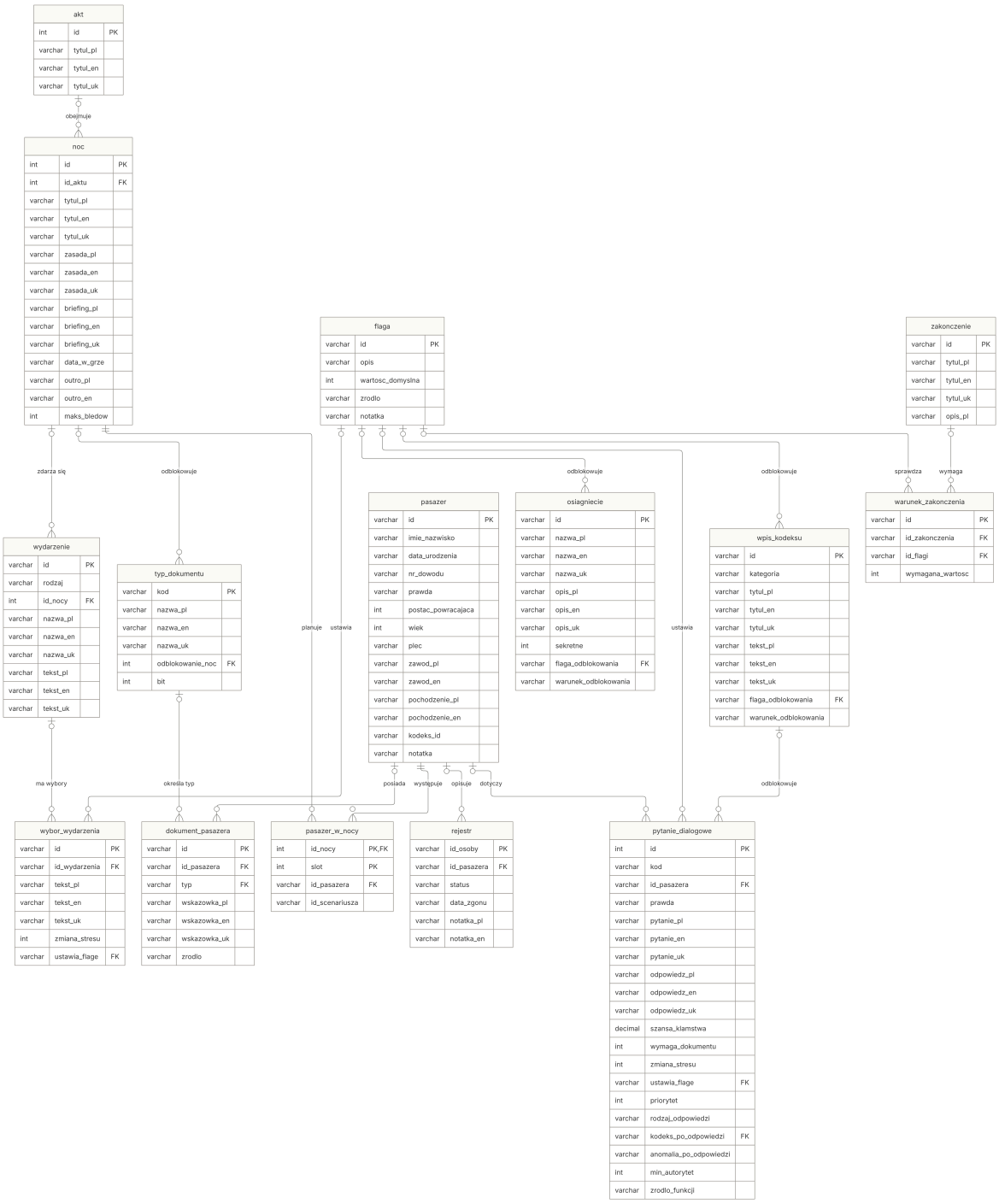


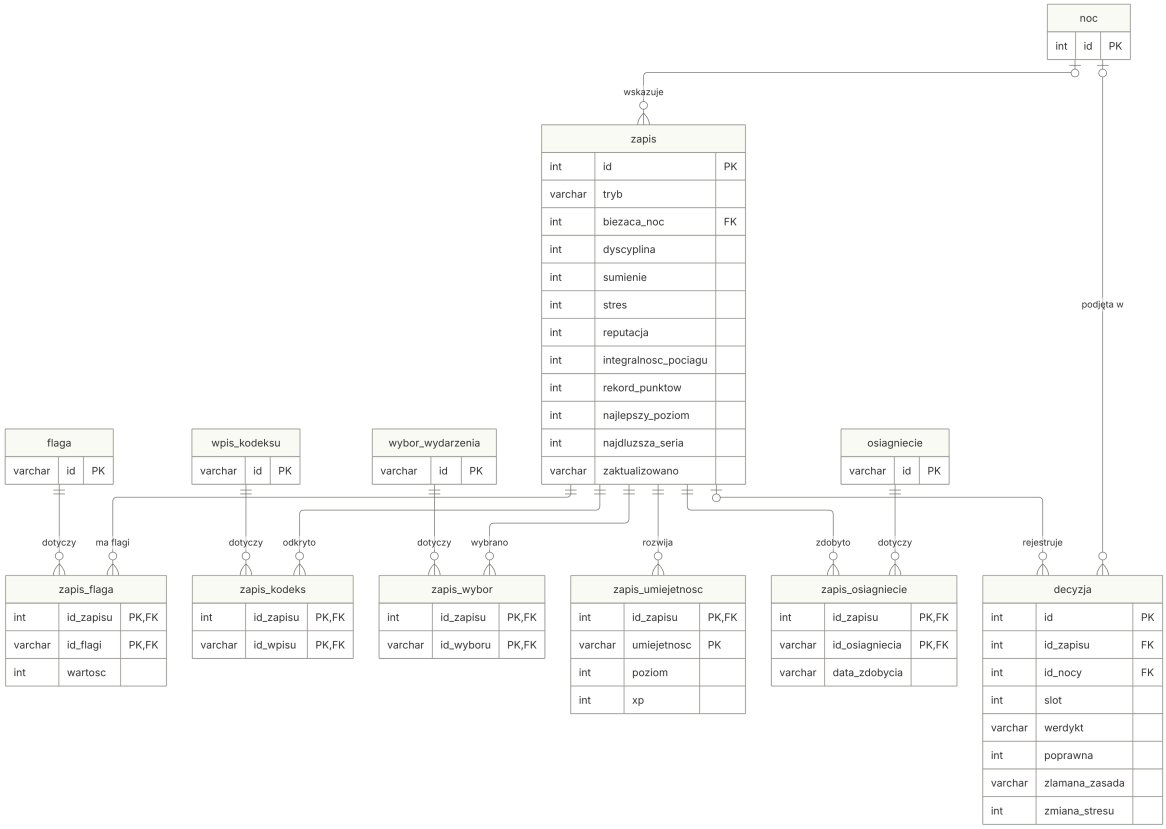
Diagram ERD

Część A: treści gry



ERD: treści gry

Część B: zapis gracza (tabele z części A pokazane tylko z kluczem głównym)



ERD: zapis gracza

Liczba rekordów w bazie (stan repozytorium): akt 7, noc 12, flaga 34, pasazer 21, pasazer_w_nocy 29, typ_dokumentu 9, dokument_pasazera 5, pytanie_dialogowe 121, wydarzenie 18, wybor_wydarzenia 13, wpis_kodeksu 68, osiagniecie 31, zakonczenie 5, warunek_zakonczenia 14; tabele `rejestr` oraz części B są puste.

9.1 Tabele

akt

Akty kampanii (7 aktów).

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	int	PK	Klucz główny
tytul_pl	varchar		Tytuł po polsku
tytul_en	varchar		Tytuł po angielsku
tytul_uk	varchar		Tytuł po ukraińsku

noc

Noce kampanii: zasada dnia, briefing, zakończenie nocy i limit błędów (12 nocy).

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	int	PK	Klucz główny
id_aktu	int	FK	Odwołanie do akt
tytul_pl	varchar		Tytuł po polsku
tytul_en	varchar		Tytuł po angielsku

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
tytul_uk	varchar		Tytuł po ukraińsku
zasada_pl	varchar		Zasada nocy po polsku
zasada_en	varchar		Zasada nocy po angielsku
zasada_uk	varchar		Zasada nocy po ukraińsku
briefing_pl	varchar		Briefing po polsku
briefing_en	varchar		Briefing po angielsku
briefing_uk	varchar		Briefing po ukraińsku
data_w_grze	varchar		Data w świecie gry
outro_pl	varchar		Tekst kończący noc po polsku
outro_en	varchar		Tekst kończący noc po angielsku
maks_bledow	int		Limit błędów w nocy (-1 = bez limitu)

flaga

Flagi fabularne, które zapamiętują decyzje gracza.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	varchar	PK	Klucz główny
opis	varchar		Opis
wartosc_domyslna	int		Wartość początkowa flagi
zrodlo	varchar		Plik lub klasa C#, z której pochodzi wpis
notatka	varchar		Notatka autora

pasazer

Pasażerowie zapisani w treści gry (postacie fabularne i scenariuszowe).

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	varchar	PK	Klucz główny
imie_nazwisko	varchar		Imię i nazwisko
data_urodzenia	varchar		Data urodzenia
nr_dowodu	varchar		Numer dowodu
prawda	varchar		Ukryta prawda (Alive, Dead, NonExistent, Altered, Loop, Impostor, Echo, Unknown)
postac_powracajaca	int		1 = postać fabularna wracająca w kolejnych nocach
wiek	int		Wiek
plec	varchar		Płeć
zawod_pl	varchar		Zawód po polsku
zawod_en	varchar		Zawód po angielsku
pochodzenie_pl	varchar		Pochodzenie po polsku
pochodzenie_en	varchar		Pochodzenie po angielsku
kodeks_id	varchar		Powiązany wpis Kodeksu
notatka	varchar		Notatka autora

pasazer_w_nocy

Przypisanie pasażera do konkretnej pozycji w kolejce danej nocy (tabela pośrednia noc–pasażer).

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_nocy	int	PK, FK	Odwołanie do noc
slot	int	PK	Pozycja w kolejce nocy (0–12)
id_pasazera	varchar	FK	Odwołanie do pasazer
id_scenariusza	varchar		Skrypt postaci w StoryCast

typ_dokumentu

Rodzaje dokumentów (9) i noc, w której gracz je odblokowuje.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
kod	varchar	PK	Kod typu dokumentu
nazwa_pl	varchar		Nazwa po polsku
nazwa_en	varchar		Nazwa po angielsku
nazwa_uk	varchar		Nazwa po ukraińsku
odblokowanie_noc	int	FK	Odwołanie do noc
bit	int		Bit w masce dokumentów (DayConfig.docMask)

dokument_pasazera

Dokumenty konkretnych pasażerów wraz ze wskazówkami.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	varchar	PK	Klucz główny
id_pasazera	varchar	FK	Odwołanie do pasazer
typ	varchar	FK	Odwołanie do typ_dokumentu
wskazowka_pl	varchar		Wskazówka po polsku
wskazowka_en	varchar		Wskazówka po angielsku
wskazowka_uk	varchar		Wskazówka po ukraińsku
zrodlo	varchar		Plik lub klasa C#, z której pochodzi wpis

rejestr

Kartoteka osób (struktura przygotowana na przyszłość, obecnie pusta).

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_osoby	varchar	PK	Klucz główny osoby
id_pasazera	varchar	FK	Odwołanie do pasazer
status	varchar		Status osoby w rejestrze
data_zgonu	varchar		Data zgonu
notatka_pl	varchar		Notatka po polsku
notatka_en	varchar		Notatka po angielsku

pytanie_dialogowe

Pytania i przygotowane odpowiedzi pasażerów wraz ze skutkami zadania pytania.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	int	PK	Klucz główny
kod	varchar		Kod typu dokumentu
id_pasazera	varchar	FK	Odwołanie do pasazer
prawda	varchar		Ukryta prawda (Alive, Dead, NonExistent, Altered, Loop, Impostor, Echo, Unknown)
pytanie_pl	varchar		Pytanie po polsku
pytanie_en	varchar		Pytanie po angielsku
pytanie_uk	varchar		Pytanie po ukraińsku
odpowiedz_pl	varchar		Odpowiedź po polsku
odpowiedz_en	varchar		Odpowiedź po angielsku
odpowiedz_uk	varchar		Odpowiedź po ukraińsku
szansa_klamstwa	decimal		Prawdopodobieństwo kłamstwa (0–1)
wymaga_dokumentu	int		1 = pytanie kontekstowe
zmiana_stresu	int		Zmiana stresu konduktora
ustawia_flage	varchar	FK	Odwołanie do flaga
priorytet	int		Kolejność proponowania pytania
rodzaj_odpowiedzi	varchar		Truth / Half / Lie / Evasive
kodeks_po_odpowiedzi	varchar	FK	Odwołanie do wpis_kodeksu
anomalia_po_odpowiedzi	varchar		Anomalia ujawniana odpowiedzią
min_autorytet	int		Wymagany poziom Autorytetu
zrodlo_funkcji	varchar		Metoda w DialogueBank.cs

wydarzenie

Wydarzenia losowe i fabularne (18).

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	varchar	PK	Klucz główny
rodzaj	varchar		Rodzaj (losowe / fabularne)
id_nocy	int	FK	Odwołanie do noc
nazwa_pl	varchar		Nazwa po polsku
nazwa_en	varchar		Nazwa po angielsku
nazwa_uk	varchar		Nazwa po ukraińsku
tekst_pl	varchar		Tekst po polsku
tekst_en	varchar		Tekst po angielsku
tekst_uk	varchar		Tekst po ukraińsku

wybor_wydarzenia

Opcje wyboru w wydarzeniach i ich skutki.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	varchar	PK	Klucz główny
id_wydarzenia	varchar	FK	Odwołanie do wydarzenie
tekst_pl	varchar		Tekst po polsku
tekst_en	varchar		Tekst po angielsku
tekst_uk	varchar		Tekst po ukraińsku
zmiana_stresu	int		Zmiana stresu konduktora
ustawia_flage	varchar	FK	Odwołanie do flaga

wpis_kodeksu

Wpisy Kodeksu (encyklopedii w grze) w 8 kategoriach.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	varchar	PK	Klucz główny
kategoria	varchar		Kategoria Kodeksu
tytul_pl	varchar		Tytuł po polsku
tytul_en	varchar		Tytuł po angielsku
tytul_uk	varchar		Tytuł po ukraińsku
tekst_pl	varchar		Tekst po polsku
tekst_en	varchar		Tekst po angielsku
tekst_uk	varchar		Tekst po ukraińsku
flaga_odblokowania	varchar	FK	Odwołanie do flaga
warunek_odblokowania	varchar		Opisowy warunek z kodu

osiagniecie

Osiągnięcia, w tym sekretne.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	varchar	PK	Klucz główny
nazwa_pl	varchar		Nazwa po polsku
nazwa_en	varchar		Nazwa po angielsku
nazwa_uk	varchar		Nazwa po ukraińsku
opis_pl	varchar		Opis po polsku
opis_en	varchar		Opis po angielsku
opis_uk	varchar		Opis po ukraińsku
sekretne	int		1 = osiągnięcie ukryte
flaga_odblokowania	varchar	FK	Odwołanie do flaga
warunek_odblokowania	varchar		Opisowy warunek z kodu

zakonczenie

Zakończenia kampanii (5).

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	varchar	PK	Klucz główny
tytul_pl	varchar		Tytuł po polsku
tytul_en	varchar		Tytuł po angielsku
tytul_uk	varchar		Tytuł po ukraińsku
opis_pl	varchar		Opis po polsku

warunek_zakonczenia

Warunki (wartości flag) potrzebne do danego zakończenia.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	varchar	PK	Klucz główny
id_zakonczenia	varchar	FK	Odwołanie do zakonczenie
id_flagi	varchar	FK	Odwołanie do flaga
wymagana_wartosc	int		Wymagana wartość flagi

zapis

Stan zapisu gracza: tryb, bieżąca noc, statystyki i rekordy.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	int	PK	Klucz główny
tryb	varchar		Story / Endless
biezaca_noc	int	FK	Odwołanie do noc
dyscyplina	int		Dyscyplina (0–10)
sumienie	int		Sumienie (0–10)
stres	int		Stres (0–100)
reputacja	int		Reputacja (0–100)
integralnosc_pociagu	int		Integralność pociągu (0–100)
rekord_punktow	int		Rekord punktów (Nocna zmiana)
najlepszy_poziom	int		Najlepszy poziom
najdluzsza_seria	int		Najdłuższa seria poprawnych decyzji
zaktualizowano	varchar		Data ostatniego zapisu

zapis_flaga

Flagi ustawione w danym zapisie (tabela pośrednia zapis–flaga).

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_zapisu	int	PK, FK	Odwołanie do zapis
id_flagi	varchar	PK, FK	Odwołanie do flaga
wartosc	int		Wartość flagi

zapis_osiagniecie

Osiągnięcia zdobyte w danym zapisie (tabela pośrednia).

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_zapisu	int	PK, FK	Odwołanie do zapis
id_osiagniecia	varchar	PK, FK	Odwołanie do osiagniecie
data_zdobycia	varchar		Data zdobycia

zapis_kodeks

Wpisy Kodeksu odkryte w danym zapisie (tabela pośrednia).

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_zapisu	int	PK, FK	Odwołanie do zapis
id_wpisu	varchar	PK, FK	Odwołanie do wpis_kodeksu

zapis_wybor

Wybory dokonane w wydarzeniach (tabela pośrednia).

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_zapisu	int	PK, FK	Odwołanie do zapis
id_wyboru	varchar	PK, FK	Odwołanie do wybor_wydarzenia

decyzja

Historia decyzji gracza: werdykt dla każdego pasażera.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id	int	PK	Klucz główny
id_zapisu	int	FK	Odwołanie do zapis
id_nocy	int	FK	Odwołanie do noc
slot	int		Pozycja w kolejce nocy (0–12)
werdykt	varchar		Wpuść / Odmów
poprawna	int		1 = decyzja zgodna z zasadą
zlamana_zasada	varchar		Złamana zasada (jeśli była)
zmiana_stresu	int		Zmiana stresu konduktora

zapis_umiejetnosc

Poziom i XP każdej z 5 umiejętności w danym zapisie.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_zapisu	int	PK, FK	Odwołanie do zapis
umiejetnosc	varchar	PK	Nazwa umiejętności
poziom	int		Poziom (1–10)
xp	int		Zdobyte doświadczenie

9.2 Relacje

Tabele	Liczebność	Klucz obcy
akt – noc	0..1 : 0..*	noc.id_aktu
noc – pasazer_w_nocy	1 : 0..*	pasazer_w_nocy.id_nocy
pasazer – pasazer_w_nocy	1 : 0..*	pasazer_w_nocy.id_pasazera
noc – typ_dokumentu	0..1 : 0..*	typ_dokumentu.odblokowanie_noc
pasazer – dokument_pasazera	0..1 : 0..*	dokument_pasazera.id_pasazera
typ_dokumentu – dokument_pasazera	0..1 : 0..*	dokument_pasazera.typ
pasazer – rejestr	0..1 : 0..*	rejestr.id_pasazera
pasazer – pytanie_dialogowe	0..1 : 0..*	pytanie_dialogowe.id_pasazera
flaga – pytanie_dialogowe	0..1 : 0..*	pytanie_dialogowe.ustawia_flage
wpis_kodeksu – pytanie_dialogowe	0..1 : 0..*	pytanie_dialogowe.kodeks_po_odpowiedzi
noc – wydarzenie	0..1 : 0..*	wydarzenie.id_nocy
wydarzenie – wybor_wydarzenia	0..1 : 0..*	wybor_wydarzenia.id_wydarzenia
flaga – wybor_wydarzenia	0..1 : 0..*	wybor_wydarzenia.ustawia_flage
flaga – wpis_kodeksu	0..1 : 0..*	wpis_kodeksu.flaga_odblokowania
flaga – osiagniecie	0..1 : 0..*	osiagniecie.flaga_odblokowania
zakonczenie – warunek_zakonczenia	0..1 : 0..*	warunek_zakonczenia.id_zakonczenia
flaga – warunek_zakonczenia	0..1 : 0..*	warunek_zakonczenia.id_flagi
noc – zapis	0..1 : 0..*	zapis.biezaca_noc
zapis – zapis_flaga	1 : 0..*	zapis_flaga.id_zapisu
flaga – zapis_flaga	1 : 0..*	zapis_flaga.id_flagi
zapis – zapis_osiagniecie	1 : 0..*	zapis_osiagniecie.id_zapisu
osiagniecie – zapis_osiagniecie	1 : 0..*	zapis_osiagniecie.id_osiagniecia
zapis – zapis_kodeks	1 : 0..*	zapis_kodeks.id_zapisu
wpis_kodeksu – zapis_kodeks	1 : 0..*	zapis_kodeks.id_wpisu
zapis – zapis_wybor	1 : 0..*	zapis_wybor.id_zapisu
wybor_wydarzenia – zapis_wybor	1 : 0..*	zapis_wybor.id_wyboru
zapis – decyzja	0..1 : 0..*	decyzja.id_zapisu
noc – decyzja	0..1 : 0..*	decyzja.id_nocy
zapis – zapis_umiejetnosc	1 : 0..*	zapis_umiejetnosc.id_zapisu

9.3 Zasady modelu

- Każda tabela ma klucz główny. Tabele pośrednie (`pasazer_w_nocy`, `zapis_flaga`, `zapis_osiagniecie`, `zapis_kodeks`, `zapis_wybor`, `zapis_umiejetnosc`) mają klucze złożone.
- Klucz obcy zawsze leży po stronie „wiele" relacji.
- Relacje N:M (zapis–flaga, zapis–osiągnięcie, zapis–wpis Kodeksu, zapis–wybór, noc–pasażer) są rozbite tabelami pośrednimi.
- Nazwy tabel i kolumn są pisane małymi literami, bez polskich znaków, z podkreślnikiem.
- Teksty są przechowywane w trzech kolumnach językowych (`_pl`, `_en`, `_uk`), zgodnie z WN-06.
- Nie przechowujemy danych, które da się wyliczyć (np. liczby poprawnych decyzji w nocy, bo wynika z tabeli `decyzja`).

- Diagram klas i ERD różnią się celowo: diagram klas pokazuje obiekty w pamięci podczas gry, ERD pokazuje trwałe dane.

10. Architektura i uruchomienie

10.1 Sceny i struktura projektu

Element	Opis
`Assets/Scenes/MainMenu.unity`	Menu główne (indeks 0 w buildzie): wybór trybu, Kodeks, osiągnięcia, ustawienia.
`Assets/Scenes/Peron.unity`	Scena rozgrywki (indeks 1): peron, okienko, biurko z dokumentami.
`Scripts/Core`	Zapis gry, stan gry, zdarzenia, raport zmiany.
`Scripts/Story`	Noce kampanii, postacie, flagi fabularne, zakończenia, tryb nieskończony.
`Scripts/Documents`	Dokumenty i tryb inspekcji.
`Scripts/Dialogue`	Rozmowy z pasażerami.
`Scripts/Horror`	Stres, efekty grozy i anomalie.
`Scripts/Train`	System pociągu.
`Scripts/Progression`	Umiejętności, statystyki, Kodeks, osiągnięcia.
`Scripts/Events`	Biblioteka wydarzeń.
`Scripts/UI`, `Scripts/World`	Panele interfejsu, oświetlenie, pixel art.
`Scripts/Editor`	Narzędzie budowania wersji Windows.
`Assets/StreamingAssets/Data`	Baza `ostatni_peron.db` i `schema.sql`.

10.2 Uruchomienie i budowanie

1. Otwórz folder projektu w Unity Hub (Unity 6, wersja 6000.6.0f1) i poczekaj na kompilację skryptów.
2. Otwórz scenę `Assets/Scenes/MainMenu.unity` i naciśnij Play.
3. Build: menu **Ostatni Peron > Build Windows (Desktop)**. Narzędzie dodaje sceny MainMenu i Peron i tworzy plik `.exe` w wybranym folderze.

11. Zgodność dokumentacji z projektem

Tabela łączy przypadki użycia z miejscami w kodzie, które je realizują.

Przypadek użycia	Klasy i metody w kodzie
Rozpocznij noc	`MainMenu`, `GameState.BeginStory()/BeginEndless()`, `GameManager.Run()`, `GameManager.PlayNight()`, `StoryManager.Begin()`, `StoryManager.Night()`, `EndlessManager.Build()`
Wczytaj zapis gry	`SaveSystem.Load()`, `SaveSystem.Sanitize()`
Sprawdź dokumenty	`GameManager.OpenInspector()`, `DocumentInspector.Open()/Scan()/CheckSignature()/CheckPhoto()/Query()`, `DocumentSystem.Query()`, `AnomalySystem.Discover()`
Przesłuchaj pasażera	`GameManager.OnAsk()`, `DialogueManager.Begin()/Offered()/Ask()`, `DialoguePanel.ShowAnswer()`
Podejmij decyzję	`GameManager.Admit()/Deny()/Resolve()/CheckFailure()`, `Days.ShouldAdmit()`, `PlayerStats`, `TrainSystem.OnDecision()`, `AchievementSystem.OnDecision()`

Przypadek użycia	Klasy i metody w kodzie
Zakończ noc i zapisz postęp	`GameManager.FinishNight()`, `AchievementSystem.OnShiftComplete()`, `StoryManager.Commit()`, `EndlessManager.SaveStats()`, `SaveSystem.Save()`, `ShiftResultsUI.Show()`, `StoryManager.CalculateEnding()`
Przeglądaj Kodeks i osiągnięcia	`CodexUI`, `AchievementUI`, `Codex.IsUnlocked()`, `AchievementSystem.IsUnlocked()`